7-8. DERS

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Doç.Dr. Serol BULKAN

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç

Öğrencilerin, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrenme Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrenciler;

- Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.
- Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar.
- İşyerlerindeki riskleri değerlendirir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

Konunun Alt Başlıkları

- ✓ Tehlike ve risk kavramı
- ✓ Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi
- ✓ Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı
- ✓ Risklerin kıyaslanması
- ✓ Risk kontrolü ve korunma
- ✓ Risk yönetimi
- ✓ İlgili mevzuat



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4

Tehlike ve Risk Kavramları

Temel iki soruya cevap arayalım:

- Tehlike nedir?
- Risk nedir?



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5

Tehlike Tanımları

- ✓ Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum (TDK Büyük Türkçe Sözlük)
- ✓ İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem (TS 18001:2008)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6

Risk Tanımları

- ✓ Zarara uğrama olasılığı
  (TDK Büyük Türkçe Sözlük)
- ✓ Bir olayın meydana gelme olasılığı
  (TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü)
- ✓ İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü
  (Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7

TS OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımları (2008)

- ❑ **Tehlike:** İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.
- ❑ **Risk:** Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8

TS ISO 31000–Risk Yönetimi–Prensipler ve Klavuzlar

Risk:

- Hedefler üzerindeki belirsizlik etkisi
- Bir etki beklenenden bir sapmadır (pozitif ve/veya negatif).
- Hedefler farklı hususlara sahiptir (örneğin finansal, sağlık ve güvenlik, çevresel amaçlar) ve farklı seviyelerde uygulanır (örneğin stratejik, kuruluş çapında, proje, ürün ve süreç gibi).
- Risk genellikle muhtemel olaylar ve sonuçlara göre veya bunların bir birleşimine göre karakterize edilir.
- Risk genellikle bir olayın sonuçlarının (şartlardaki değişiklikler dahil) ve karşılık gelen olma ihtimalinin bir birleşimi cinsinden ifade edilir.
- Belirsizlik, kısmî de olsa, bir olayın, sonuçlarının veya ihtimalinin anlaşılması veya bilinmesine ilişkin bilgi eksikliği durumudur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Riskin Temel Özellikleri

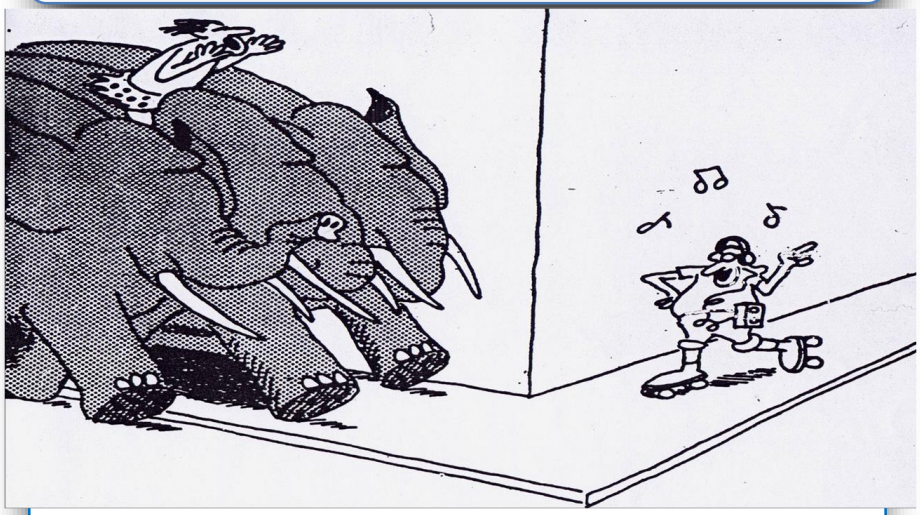
Riskin iki temel özelliği vardır.
Bunlar;

- Belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen bir olayın oluşma olasılığı
  Possibility of Occurence (Meydana Gelme İhtimali)
- Riskin oluşması durumunda, bu durumların sonuca etkisinden oluşur.
  Severity of Loss (Kaybın Büyüklüğü)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Riskin Temel Özellikleri



Olasılık ve Etki

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

11

Riskin Temel Özellikleri



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

12

Riskin Temel Özellikleri



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

13

Riskin Temel Özellikleri

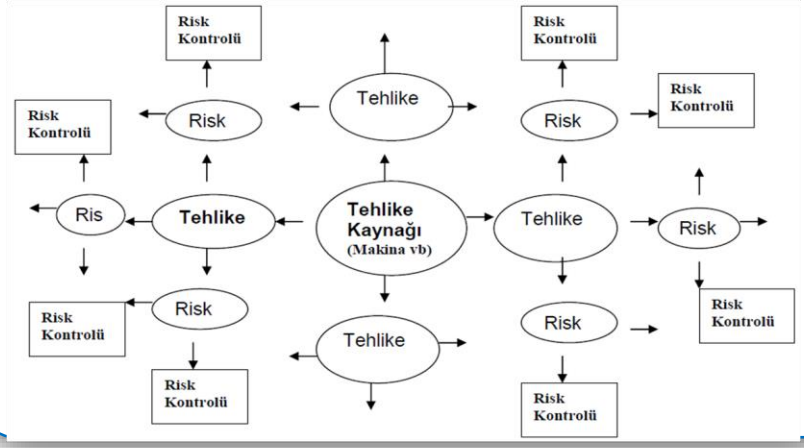


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

14

Riskin Temel Özellikleri

Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riski birden fazla yöntemle kontrol edebiliriz.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15

TS OHSAS 18001'de Geçen Diğer İlgili Tanımlar

Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16

TS OHSAS 18001'de Geçen Diğer İlgili Tanımlar

Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses (süreç).



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

17

Risk Yönetimi (TS ISO 31000'den)

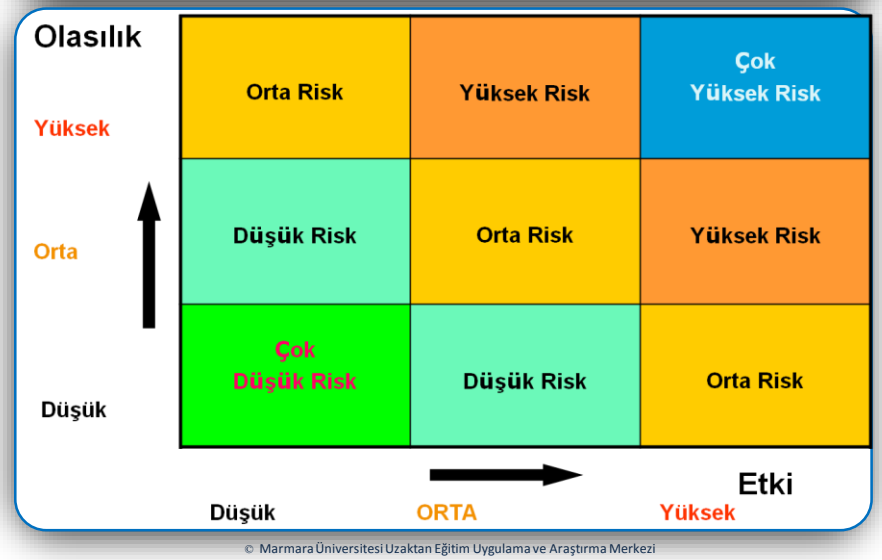
Riske ilişkin olarak bir kuruluşun yönlendirilmesi ve kontrolü için koordineli faaliyetler.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

18

Risk Değerlendirmesi: Olasılık ve Etki Analizi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

19

Risk Yönetimi Aksiyon (Önlem) Modeli

Olasılık	Risk Yönetimi Önlemleri		
Yüksek	Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır	Geniş kapsamlı risk yönetimi gereklidir
Orta	Riskler gözetim altında olmak kaydıyla kabul edilebilir	Risk, yönetim faaliyetlerine değecek düzeydedir	Risk yönetimi faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır
Düşük	Riski kabul et	Riski kabul et, fakat riskleri gözlemle	Riski yönet ve gözlemle
Etki	Düşük	Orta	Yüksek

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TS OHSAS 18001'de Geçen Diğer İlgili Tanımlar

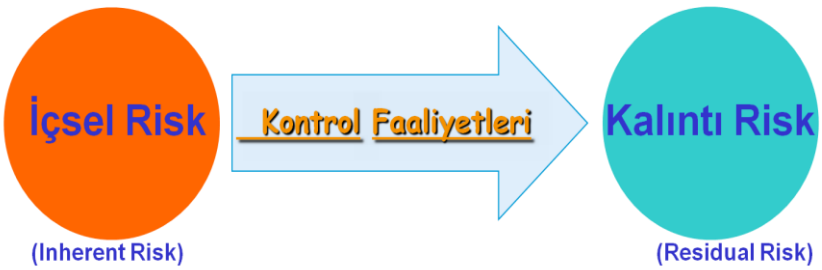
Kabul edilebilir risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

21

İçsel Risk ve Kalıntı Riski
(Inherent and Residual Risk)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

22

Risk Yönetimi Nedir?

Kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bir süreçtir.
(Institute of Internal Auditors)

Risk yönetimi, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade eder.
(İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 4)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

23

Risk Yönetimi Nedir?
Kısaca Risk Yönetimi

RİSK BELİRLEME | RİSK DEĞERLENDİRME | RİSK YÖNETİMİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

24

Artık Risk (TS ISO 31000)

- Risk iyileştirmesinden sonra geriye kalan risk.
- Artık risk, belirlenemeyen riski içerir.
- Artık risk "muhafaza edilen risk" olarak da bilinir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TS OHSAS 18001'de Geçen Diğer İlgili Tanımlar

Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili oluşum

Kazayla sonuçlanmayan olaylara **"ramak kala", "hasarsız olay", "tehlikeli oluşum"**

gibi adlar verilir.

- Olay = Kaza "yada" Ramak Kala
- **Acil Durum** da özel bir tür olaydır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Olay (TS ISO 31000)

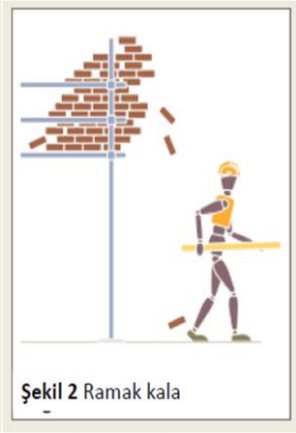
- Özel bir durumlar kümesinin oluşu veya değişimi.
- Bir olay bir veya daha fazla oluştan meydana gelebilir ve birkaç sebebe sahip olabilir.
- Bir olay oluşmayan bir şeyden ibaret olabilir.
- Bir olay bazen bir "tesadüf" veya "kaza" olarak adlandırılabilir.
- Sonuçları olmayan bir olay "hemen hemen kaçan", "tesadüfi", "hemen hemen vuran" veya "çağrıya yakın" olarak da adlandırılabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

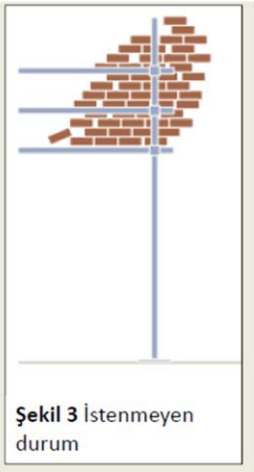
Kaza ve Ramak Kala İlişkisi



Şekil 1 Kaza



Şekil 2 Ramak kala



Şekil 3 İstenmeyen durum

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanımlara Dair

- Risk gerçekleştiğinde kaza meydana gelir.
  - Yaralanma, sakatlık, hastalık (sağlığa gelen zarar)
- Riskin kaynağı tehlikedir.
- Tüm riskleri önlemek (ortadan kaldırmak) her ne kadar arzu edilse de pratikte;
  - Bunları kabul edilebilir bir düzeye azaltmak hedeflenmeli,
  - Riskler azaltılırken büyük risklere öncelik verilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

29

Tanımlara Dair - Devam

- Tehlikelerin kaynakları vardır: Çalışanlar, makineler, malzemeler, vs.
- Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir.
- Her bir riski birden çok yöntemle kontrol edebiliriz.
- Tehlike kaynağı → Tehlike → Risk → Risk Kontrolü

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

30

Tanımlara Dair - Devam

Örnek: Torna Tezgahı (Tehlike kaynağı)

- Tehlikeler
  - Mekanik tehlikeler
  - Buharlar
  - Gazlar
  - Basınçlı akışkanlar
  - Gürültü
  - Elektrik
  - ……
- Gürültüden kaynaklı İSG riskleri:
  - Geçici işitme kaybı
  - Kalıcı işitme kaybı
  - İletişim Güçlüğü
  - Psikolojik etkiler
  - Stres
  - .....

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi – AB'de Durum
(Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

- Son yıllarda özel bir önem veriliyor, bu çerçevede 2008 yılından beri Risk Değerlendirmesi Kampanyası devam ediyor.
  - Risk Değerlendirmesinin İSG yönetiminde ilk adım olduğu ve kilit role sahip olduğu,
  - Basit, anlaşılır hale getirilmesi gerektiği,
  - Kurumlara nasıl uygulayacaklarını göstermek gerektiği,
  - Kurumlara risk değerlendirmesinin bir yasal zorunluluk olduğunun hatırlatılması gerektiği,

  vurgulanıyor.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi Neden Önemli?

- Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının bakış açısı:
  - Maliyet çok büyük: Avrupa'da yılda 167000 çalışan işle ilgili nedenlerle hayatını kaybediyor (ailelerin acısı, maddi kayıplar),
  - Risk farkındalığı, algılaması ve iletilişimi iş kazalarının meydana gelmesini engellemede çok önemli, ancak çok düşük düzeyde,
  - İlk adım olarak risk değerlendirmesi doğru yapılmazsa (ya da hiç yapılmazsa) muhtemelen yerinde önlemler alınamayacaktır,
  - Bir çok organizasyon özellikle de KOBİ'ler doğru ve yeterli risk değerlendirmesi yapamamaktadır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi (ISO 31000)

Her türde ve büyüklükte kuruluşlar, kendi hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini veya ne zaman gerçekleştireceklerini belirsiz kılan iç ve dış faktörler ve etkilerle karşılaşır. Bir kuruluşun hedefleri üzerindeki bu belirsizlik etkisi "risk"tir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi (ISO 31000)

- Bir kuruluşun bütün faaliyetleri risk içerir.
- Kuruluşlar, riski belirleyerek, analiz ederek ve daha sonra risk kriterlerini sağlamak için risk iyileştirmesi yoluyla riski değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirerek yönetir.
- Bu süreç boyunca, paydaşlarıyla iletişim kurar ve onlara danışır ve daha fazla risk iyileştirmesi gerekmeyeceğinden emin olmak için riski değiştiren kontrolleri ve riski izler ve gözden geçirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

35

Risk Değerlendirmesi (ISO 31000)

- Risk yönetimi, pek çok alanlarında ve seviyelerinde, herhangi bir zamanda, bütün bir kuruluşa ve aynı zamanda belli işlevlerine, projelere ve faaliyetlere uygulanabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

36

Risk Değerlendirmesi (ISO 31000)

- Risk yönetiminin uygulaması, yaygın ihtiyaçları karşılamak için zaman boyunca ve pek çok sektör içinde geliştirilmiş olmakla birlikte, kapsamlı bir çerçeve içinde tutarlı süreçlerin kabulü, riskin bir kuruluş çapında etkili bir şekilde, verimli olarak ve tutarlı olarak yönetilmesini temin etmede yardımcı olabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi (ISO 31000)

Risk yönetimi bir kuruluşun aşağıdakileri sağlamasını mümkün kılar:

- Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırma,
- Proaktif yönetimi cesaretlendirme,
- Kuruluş çapında riski belirleme ve muamele etme ihtiyacından haberdar olma,
- Fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesini iyileştirme,
- İlgili yasal ve mevzuatla ilgili şartlara ve uluslararası normlara uyum sağlama,
- İdare etmeyi iyileştirme,
- Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirme,
- Karar verme ve planlama ile ilgili güvenilir bir temel tesis etme,
- Kontrolleri iyileştirme,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi (ISO 31000

- Risk iyileştirmesi için kaynakları etkili bir şekilde tahsis etme ve kullanma,
- Operasyonel etkinliği ve verimliliği iyileştirme,
- Sağlık ve güvenlik performansını ve aynı zamanda çevresel korumayı geliştirme,
- Kaybın önlenmesi ve kaza yönetimini iyileştirme,
- Kayıpları en aza indirme,
- Kuruluşa ait öğrenmeyi iyileştirme ve
- Kuruluşa ait esnekliği iyileştirme.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

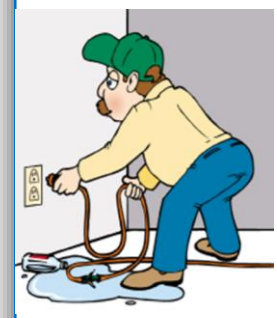
39

Risk Algılaması

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

40

Riskler Nasıl Algılanır?







© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

41

Algılamayı Etkileyen Faktörler

- Riskin farklı tanımları olduğunu gördük. İnsanların tanımlamaları algıyı etkiler.
  - Uzlaşılan görüş: Güvenliğin zıddı durum, güvenlikle ters orantılı
- Kişiden kişiye algılama değişebilmektedir.
- Toplumdan topluma da algılama değişebilmektedir.
- Zaman faktörü de algılamayı etkiler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

42

Tehlike ve Riske Dair Algılama Problemi

- Bir fabrikada çalışanlara soralım:
  - Bir işçinin bir makineye giysisini kaptırması (tehlike) sonucu oluşacak iş güvenliği riski ne ölçüdedir? (büyük, küçük, çok küçük?)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kişisel Risk Algılamasını Etkileyen Faktörler

- Korkutuculuk düzeyi,
- Anlaşılabilirlik düzeyi,
- Etkilenecek kişi sayısı,
- Riskin ne derece eşit dağıldığı,
- Riski kişinin ne derece önleyebileceği,
- Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toplumsal Risk Algılamasını Etkileyen Faktörler-1

RİSK ÖZELLİKLERİ	ALGILAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Felaket potansiyeli	Ölüm ve yaralanmaların aynı anda ya da gelişigüzel olması
Aşinalık	Riskin önceden bilinip bilinmediği
Anlaşılabilirlik	Risk etki mekanizmasının yada işlemin anlaşılabilirliği
Gönüllü maruziyet	Riskin gönüllü olarak alınıp alınmadığı
Çocuklar üzerindeki etkisi	Çocukları ne şekilde etkilediği
Etkinin hızı	Hemen etki ya da zamana yayılmış etki
Mağdur tanımı	Kimler nasıl etkilenecektir

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

45

Toplumsal Risk Algılamasını Etkileyen Faktörler-2

RİSK ÖZELLİKLERİ	ALGILAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Korkutuculuğu	Şahıslar üzerindeki korkutuculuk seviyesi
Kurumlara güven	İlgili kurumlara olan güven duygusu
Medya ilgisi	Medyanın konuya verdiği önem
Kaza geçmişi	Geçmişte büyük ya da önemli kazalara sebep olup olmadığı
Fayda-maliyet dağılımı	Risklerin ve alınan önlemlerin fayda-maliyet dağılımı
Geri döndürülebilirlik	Etkilenmenin geri döndürülebilir ya da kalıcı olması
Kaynağı	Doğadan mı, makinelerden mi yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

46

Riskler İnsanlar Tarafından Nasıl Algılanır?



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

47

Riskler İnsanlar Tarafından Nasıl Algılanır?

2

1



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

48

Riskler İnsanlar Tarafından Nasıl Algılanır? Risk Algılamada İnsan Faktörü

JAPONYA



TÜRKİYE



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gürültü ve Risk



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Riskler İnsanlar Tarafından Nasıl Algılanır? Risk Algılamada İnsan Faktörü



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

51

Riskler İnsanlar Tarafından Nasıl Algılanır? Bir Örnek: Riskin Kabullenilmesi



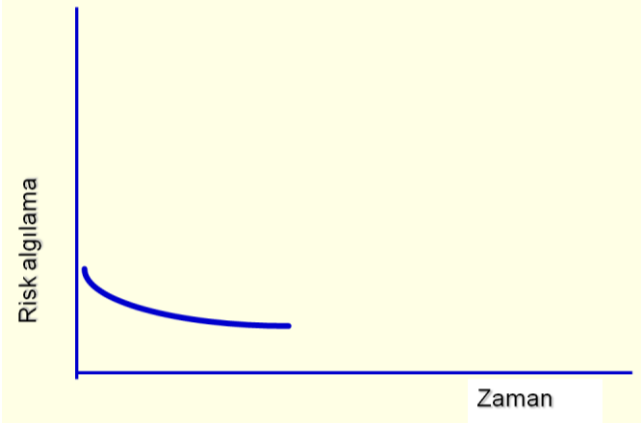
Gökdelenlerin ilk yapılmaya başlandığı yıllarda riski kabullenmek olumlu bir imaj olarak reklamlarda kullanılabiliyordu.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

52

Risk Algılamasını Etkileyen Zaman Faktörü

Risk belirlendiğinde bir önem seviyesinde algılanır. Ancak zamanla önem seviyesinde bir düşüş gözlenir. (Kanıksama)

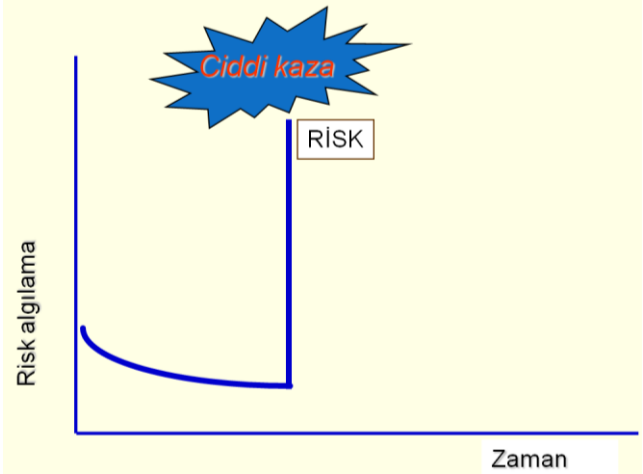


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

53

Risk Algılamasını Etkileyen Zaman Faktörü

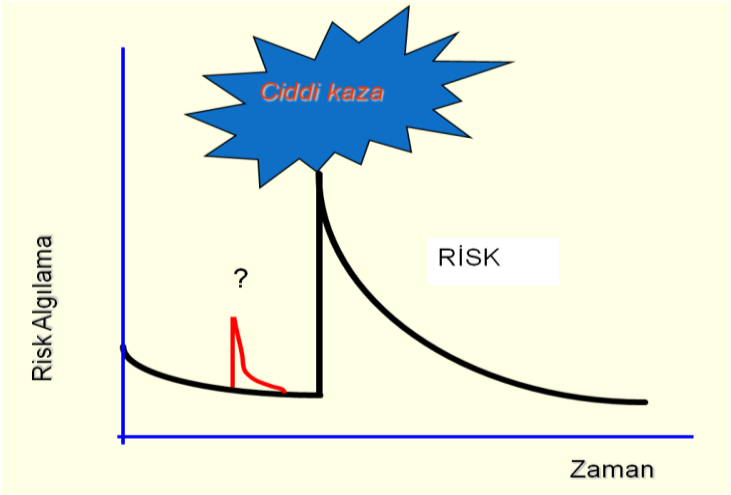
Ciddi bir kaza sonrası risk algılama seviyesi aniden yükselir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

54

Risk Algılamasını Etkileyen Zaman Faktörü



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

55

Risk İletişimi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

56

Risk İletişimi

- Riskin varlığı, doğası, şekli, ciddiyeti ve kabul edilebilirliğine ilişkin iletişim
- **Risk iletişimi**: Risk analizi sürecinde risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili tarafların, tehlike, risk, riskle ilgili faktörler ve riskin algılanmasına ilişkin bilgi ve görüşler ile risk değerlendirmesi bulguları ve risk yönetimi kararlarının açıklamalarını da kapsayan bilgi ve düşüncelerin paylaşımı,
- Amaç:
  - Herkesi risklerden haberdar etmek, bilinçlendirmek, risklerin en aza indirilmesi veya önlenmesi için katılım sağlamak,
  - Risklerin önlenmesi için alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk İletişimi
Önce ne bilinmeli?

- Muhatabınızı tanıyın:
  - Çalışanların risk algılaması,
  - Eğitim düzeyi ve tecrübesi
- İçeriğe hakim olun:
  - Tehlike kaynakları ve riskleri bilin – ön çalışma,
  - Risk tanımlaması, değerlendirmesi ve kontrolü için takip edeceğiniz yöntemlerle ilgili bilgi sahibi olun
- İş atmosferini bilin (pozitif/negatif vs.)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk İletişimi
Ana Kurallar

- Dikkatlice planlayın ve eylemleri değerlendirin,
- Çalışanları dinleyin, katkılarını alın,
- Dinlerken dürüst ve esnek olun,
- Açık, empatiyle konuşun,
- Benzer işletmelerden ve güvenilir kurumlardan destek alın, işbirliği sağlayın.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk İletişimi
Mesaj Oluşturmak

- Çalışanların bilgi seviyesini bilin,
- Çalışanların risk algılamasını bilin,
- Açık ve basit bir dille anlatın

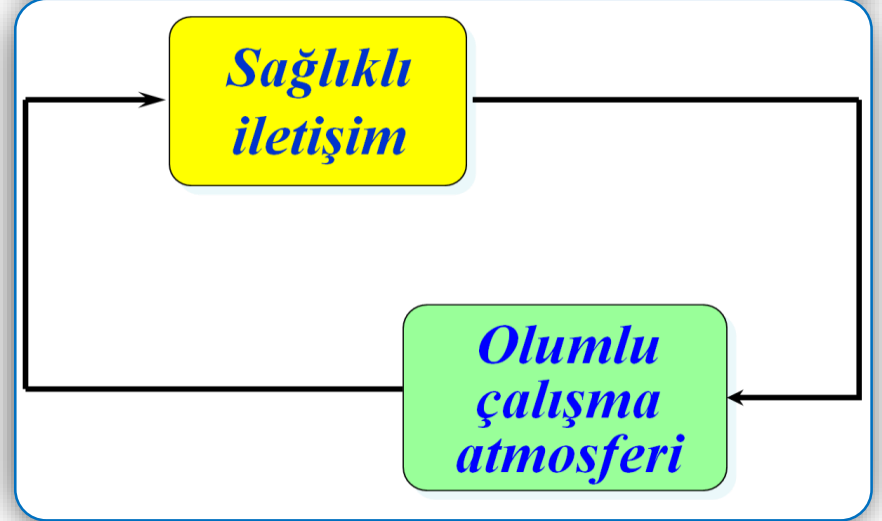
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk İletişimi
Yazılı Mesajlar

- Neler
  - Posterler,
  - Broşürler,
  - Etiketler,
  - Bilimsel belgeler, vb.
- Nasıl olmalı
  - Görsel olarak çekici,
  - Mantıklı şekilde düzenlenmiş,
  - İlk okumada anlaşılan,
  - Kısa cümleler kullanan.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk İletişimi
İletişim ve Kurum Kültürü



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk İletişimi
Sağlıklı İletişim, Nasıl Olmalıdır?

- İnsanlar birbirlerinin farkına vardığı an iletişim başlar ve insanlar sezgisel de olsa şu sorulara cevap ararlar:
  - Kaale alınıyor muyum? Beni umursuyorlar mı?
  - Kabul ediliyor muyum? Olduğum gibi, yargılamadan?
  - Değerli miyim? Kurumun vazgeçilmez bir parçası mıyım?
  - Yeterli miyim? Beni becerikli görüp güveniyorlar mı?
  - Adam yerine konuyor muyum? Seviliyor muyum?
- Olumlu cevaplar → sağlıklı, samimi iletişim ortamı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

63

Risk İletişimi
Kilit Olgu: İç ve Dış Dünya Farkı

- İç ve dış dünyamız arasında fark arttıkça stres artar,
- İnsanlar maske takar-mış gibi davranırlar, (içten pazarlıklar),
- Çözüm: Güven Ortamı
- Sorumluluk: Yönetimde



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

64

Risk Formülasyonu

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Formülü

- **Risk** = Olasılık * Şiddet
- **Örnek 1**:
  - **Tehlike**: Yüksekte çalışma
  - **Risk**: Yüksekten düşme
  - **Soru**: Risk büyük mü?
  - **Veriler**: Yılda (52 hafta) 2 kaza
    - Haftalık kaza olasılığı = 2/52 = % **3.8**
  - **Şiddet**: 10 üzerinden **8**
    - Risk = 3.8 * 8 = **30.4**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Formülü

- **Risk** = Olasılık * Şiddet
- **Örnek 2**:
  - **Tehlike**: Barutla işlem
  - **Risk**: Barutun alev alması sonucu 1. derece yanık
  - **Soru**: Risk nedir?
  - **Veriler**: Yılda (52 hafta) 10 kaza
    - Haftalık kaza olasılığı = 10/52 = % 19.2
  - **Şiddet**: 10 üzerinden 4
    - Risk = 19.2* 4 = 76.8

- Örnek 1 & 2 kıyaslama:
  - 76.8 > 30.4 → Örnek 2'de risk daha büyük

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Formülü
Uygulamaya Dair Problemler

- Olasılıklarla çalışmak kolay değil !
- Şiddet değerlerini hangi referansa göre atayacağız?!

- Risk Değerlendirme Teknikleri içinde pratik çözümler üretilmiştir. Bunları ileride ele alacağız.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Formülü
Nitel Yaklaşım – Avrupa İSG Ajansı

	Şiddet		
Olasılık	Hafif	Orta	Yüksek
Düşük	Düşük Risk	Düşük Risk	Orta Risk
Orta	Düşük Risk	Orta Risk	Yüksek Risk
Yüksek	Orta Risk	Yüksek Risk	Yüksek Risk

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Formülü
Temel Nicel Yaklaşım

	Şiddet		
Olasılık	Hafif -1	Orta – 2	Yüksek - 3
Düşük - 1	Düşük Risk – 1	Düşük Risk - 2	Orta Risk - 3
Orta - 2	Düşük Risk – 2	Orta Risk - 4	Yüksek Risk - 6
Yüksek - 3	Orta Risk – 3	Yüksek Risk- 6	Yüksek Risk - 9

Risk = Olasılık x Şiddet

- **Olasılık:**
  - 1: Zarar nadiren meydana gelir
  - 2: Zarar sık sık meydana gelir
  - 3: Zararın meydana gelmesi kesindir ya da nerdeyse kesindir.

- **Şiddet:**
  - 1: Diğer tüm yaralanma ya da hastalıklar
  - 2: Etkisi 3 gün süren hastalık ya da yaralanma
  - 3: Ölüm ya da büyük yaralanma

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Yönetimi & İSG Yönetim Sistemi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001

- Kısa adıyla OHSAS
- (İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Yönetim Sistemi, Occupational Health and SAfety Management System) standardın açılımıdır.

- OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemleri, TS OHSAS 18001, Sisteminin Standard Maddeleri

- 1. Kapsam
- 2. Atıf Yapılan Standardlar
- 3. Terimler Ve Tarifler
- 4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları
  - 4.1. Genel Şartlar
  - 4.2. İSG Politikası
  - 4.3. Planlama
  - 4.4. Uygulama Ve Çalıştırma
  - 4.5. Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet
  - 4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemleri, TS OHSAS 18001, Yararları

- İş kazalarının neden olduğu maddi kayıplar azalır.
- Firmanın sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi nedeni ile toplumda saygın bir yere sahip olmasını sağlar, çalışanların sağlığına ve güvenlerine önem veren bir firma konumuna getirir.
- Yasal koşullara uyum sağlanır.
- OHSAS 18001 ile gelişen piyasa içerisinde rekabet gücü artar.
- Acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlar.
- Personelin bilinçlenmesi, iş kazalarının azalması ve doğru müdahaleyi sağlar.
- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu olmasından dolayı kolay entegre edilir
- OHSAS 18001 ile Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İSG ile ilgili risklerini kontrol altına alır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası

Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performansını geliştirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir İSG politikası olmalıdır.

Politika:

a) Kuruluşun İSG risklerinin büyüklüğüne ve kuruluşun yapısına uygun olmalı.

b) Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içermeli.

c) Yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli:

d) Dökümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli:

e) İSG sorumluluklarının farkında olmaları için, tüm çalışanlara duyurulmalı.

f) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı.

g) Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemleri, TS OHSAS 18001, Yararları

- OHSAS 18001, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
- ISO 9000 veya ISO 14001'e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
- OHSAS 18001, Kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
- Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır ve kaza maliyetlerini düşürür.
- Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
- Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
- Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri

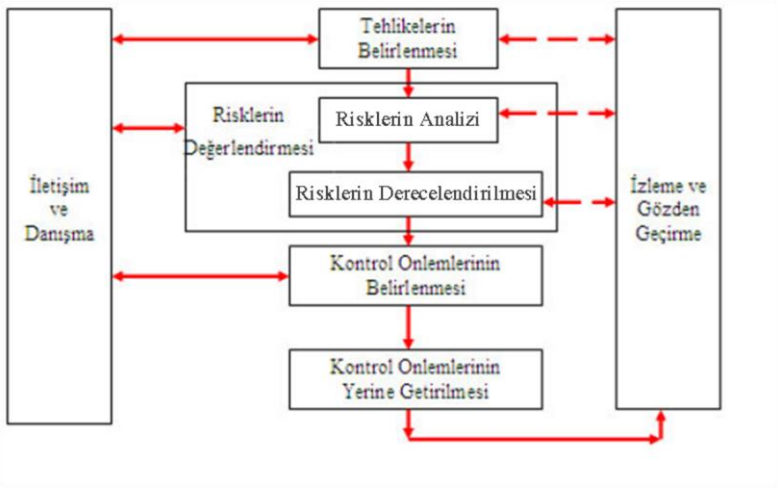
Her üç yönetim (9001, 14001, 18001) sisteminde de esas alınan ortak prensipler şunlardır.

- Gerçeklere Dayalı Karar Verme
- Çalışanların Katılımı
- Süreçlerle Yönetim
- Sistem Yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü - Politika (Planla), Uygula, Kontrol Et, Önlem Al)
- Müşteri-Çevre-Çalışana Odaklı Olmak
- Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme
- Taraflarla İşbirliği
- Liderlik

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

77

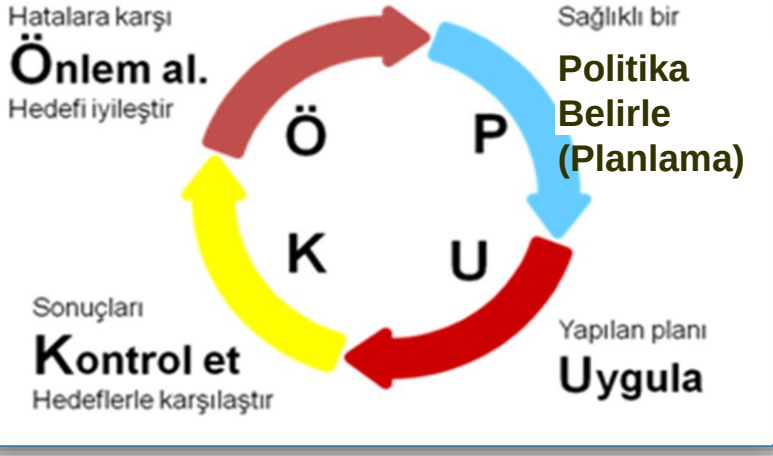
Risk Yönetim Süresi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

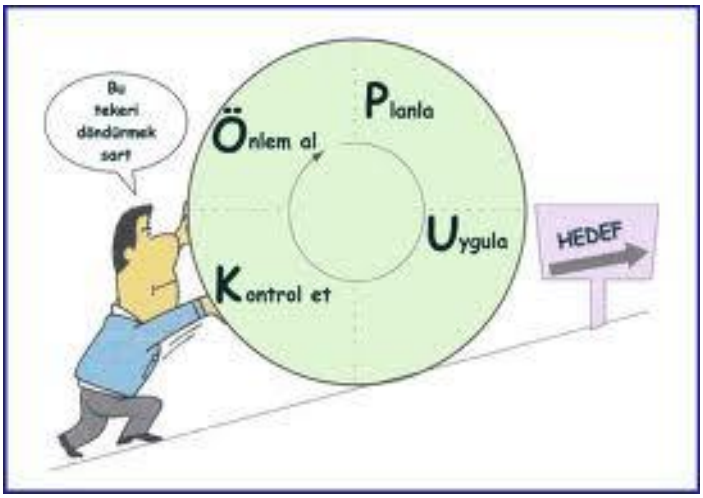
78

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri, PUKÖ Döngüsü



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PUKÖ Döngüsü



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

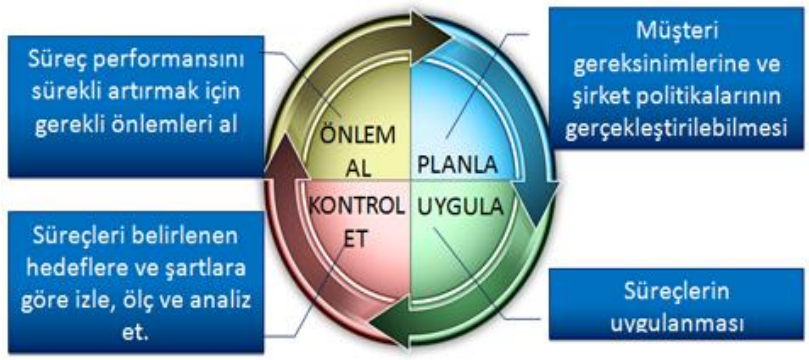
Dr. Edward Deming (1900-1993)



(Kalite niyet ile başlar ve yönetim tarafından uygulanır.)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deming Döngüsü



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri, PUKÖ Döngüsü

Politika: Kuruluşun İSG politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri (planları) ve prosesleri belirle.
Planlama: Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü süreçleri
Uygulama ve İşletme: Çalışanların eğitimi, bilinçlendirilmesi, görüşlerinin alınması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması aşamaları
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi adımları
Yönetimin Gözden Geçirmesi: Üst yönetim kendi belirlediği aralıklarla sistemin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri, PUKÖ Döngüsü, Politika

- İSG açısından amacın belirlenmesi (neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman)
- Mevcut durumu analiz etme
- Hedeflerin belirlenmesi
- Kayıtların analizi
- Tehlikelerin Belirlenmesi
- Risk değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi
- Detaylı plan hazırlaması (uygulama planı)
- İç talimatlar hazırlama

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri, PUKÖ Döngüsü, Uygulama

- Riskleri Değerlendirme
- Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
- Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması
- Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
- Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
- Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

85

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri, PUKÖ Döngüsü, Kontrol etme

- Ölçüm ve Analiz → Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?
- İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme
- Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme
- İlgili kişileri bilgilendirme

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

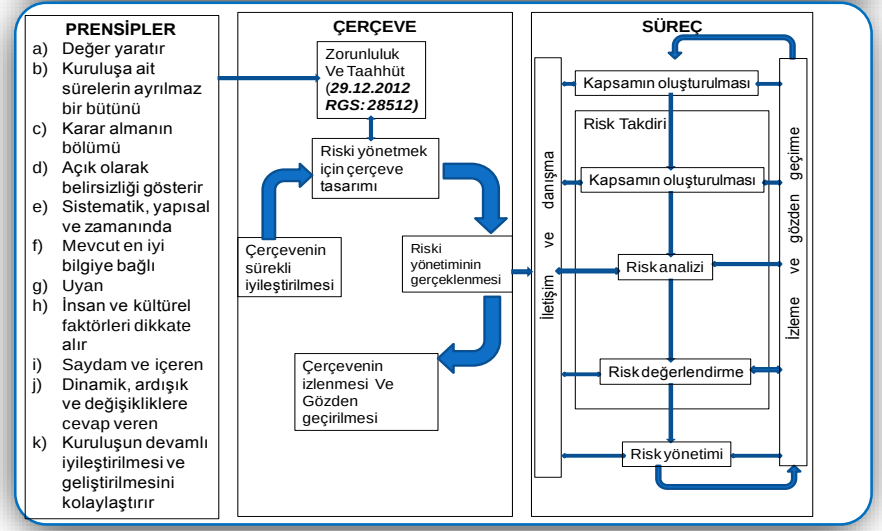
86

Yönetim Sistemlerinin Ortak Özellikleri, PUKÖ Döngüsü, Önlem Alma

- Kalıcı bir denetleme sistemi kurma
- Etkili önlemleri standartlaştırma
- Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

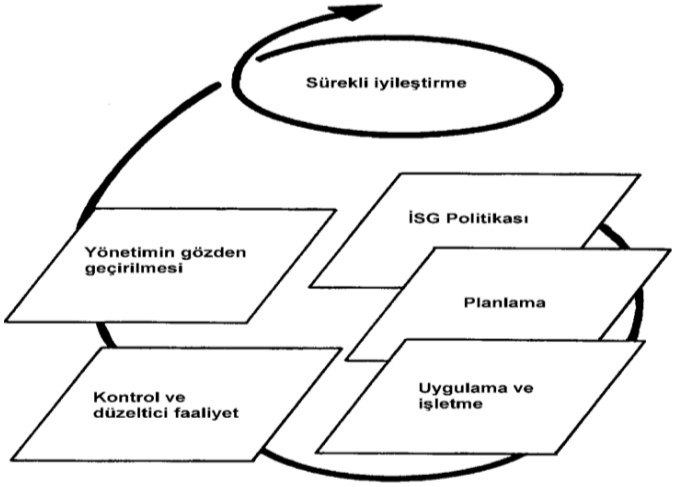
87



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

88

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Elemanları



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

89

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Genel Şartlar

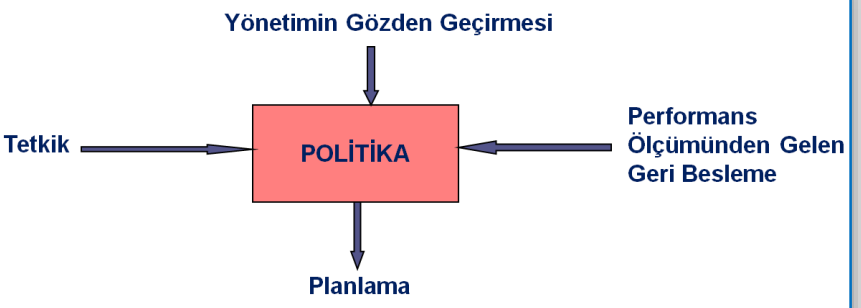
- Kuruluş, bir İSG yönetim sistemi kuracak ve sürdürecektir.
- Kuruluş, sistemin sınırlarını ve kapsamını tanımlama serbestliğine ve esnekliğine sahiptir.
- Tüm kuruluşa uygulanabileceği gibi belirli birim veya faaliyetlere de uygulanabilir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

90

İSG Politikası



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

91

İSG Politikası, Politikada İşlenebilecek Konular

İSG politikası, kuruluşun tüm İSG performansı ile ilgili niyet ve İSG yönetim sisteminin yönünü gösterir.

- Kazaların azaltılması
- Güvenli çalışma ortamı
- Risklerin azaltılması
- Çalışanların eğitimi, katılımı
- Sağlık
- Çalışanlara verilen önem
- Yasalara uyum
- Sürekli gelişme



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

92

İSG Politikası, İSG Politikasının Yayınlanması

- Üst yönetim tarafından politikanın bir kopyasının tüm çalışanlara gönderilmesi,
  veya
- Kuruluşun İSG yönetimine yaklaşımını konu alan bir makale ile birlikte İSG politikasının kuruluş bülteninde yayınlanması



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası, İSG Politikasının Yayınlanması

- Poster şeklinde hazırlanmış politikanın haber panolarında, kantin gibi genel kullanıma açık yerlerde asılması,
- Politika ve uygulamalarına ait tartışmaların yönetim ve çalışanların toplantı gündemine alınması



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası, İSG Politikasının Yayınlanması

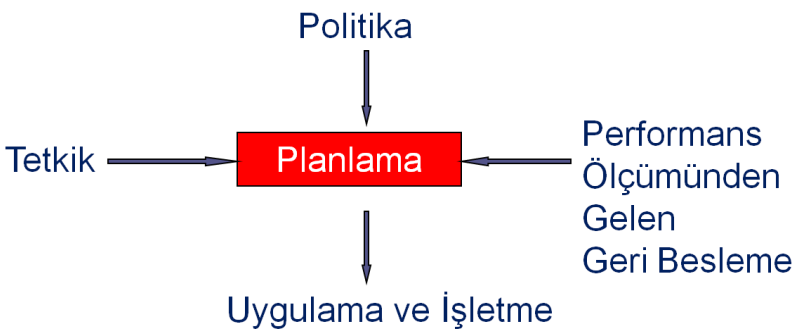
- Yeni işe başlayanların oryantasyon eğitimine İSG politikasının dahil edilmesi
- İlgili taraflarca, İSG yetkilileri ve yerel dernek üyelerini içermek üzere broşür dağıtımı
- Yıllık İSG raporunda İSG politikasına yer verilmesi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

95

İSG, Planlama



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

96

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

- Kuruluş; devam eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol altına alınması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakileri içermelidir;
- Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
- Taşeronlar ve işletmeye gelen ziyaretçilerin faaliyetlerini kapsamalı
- İnsan davranışları ve kabiliyetleri dikkate almalı (tehlikeli davranışlar)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

97

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

- İş yerinin dışından kaynaklanan ancak işyerinde çalışanların sağlıklarını tehlikeye sokan tehlikeler tanımlanmalı,
- İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altında bulunan işlerden kaynaklanan tehlikeler,
- İşyerindeki altyapı, teçhizat ve malzemelerden kaynaklı tehlikeler,
- Proses, makine, hammadde vb. ile yapılan geçici veya sabit değişiklikler,
- Uygulanabilir yasal yükümlülükler,
  Dikkate alınmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

98

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

Tehlike nedir?

- İnsanların yaralanmasına veya sağlıklarının bozulmasına veya her ikisinin birlikte gerçekleşmesine yol açacak durum, kaynak, işlem.

- Gürültü bir tehlikedir,
- Tozlu yerde çalışmak tehlikedir,
- Yüksekte çalışmak tehlikedir.....

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

Tehlikeleri tespit etmek için yaralanılabilecek kaynaklar

Metodoloji

- Organizasyonun tehlikeleri tanımlama ve risk değerlendirme konusundaki metodolojisi; kapsamı, yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil, proaktif (ölçülebilen, önleyici faaliyet içeren) olarak tanımlanmalı,
- Metodun nasıl olacağı kuruluşun kendi insiyatifindedir.
- Metod prosedürde tarif edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

Tehlikeleri tespit etmek için yaralanılabilecek kaynaklar

Proaktif Yaklaşım

Tehlikelerin ve Risk Faktörlerinin Kaynağında Yok Edilmesi = Proaktif Yaklaşım

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

- Tehlikelerin tanımlanması, mevcut kontrol tedbirleri değerlendirilmeli ve riskin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.



- Kontroller belirlenirken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapılırken, riskler azaltılmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

Kanserojen, kimyasal madde kullanıyor olsaydık;

Riskleri azaltmak için ne yapmalıyız?

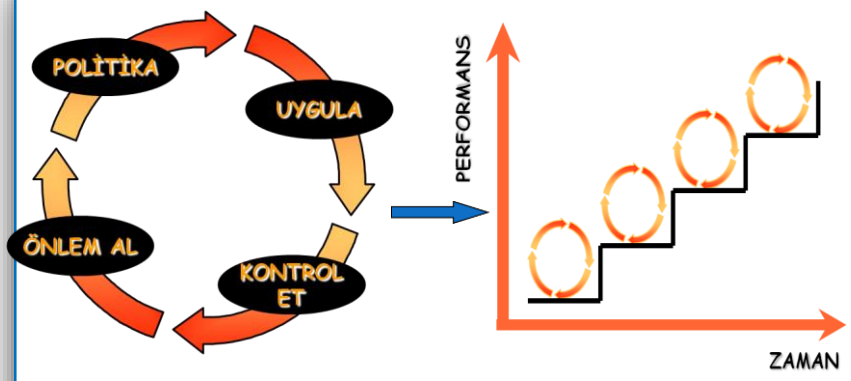
1- Ortadan kaldırma
2- Yerine koyma
3- Mühendislik kontrolleri
4- İşaretler, uyarılar ve diğer idari kontroller
5- Kişisel koruyucu donanım kullanımı



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

103

Sürekli İyileştirmenin Şirket Performansına etkisi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

104

Proaktif Yaklaşım

- Riskler gerçekleşmeden önlem al (inisiyatif al)
  Reaktif x Proaktif
- Sistemik çözüm üret
  - Risk farkındalığı
  - Riskin kontrol altına alınması
  - Riskin azaltılması
  - Riskin mümkünse yok edilmesi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

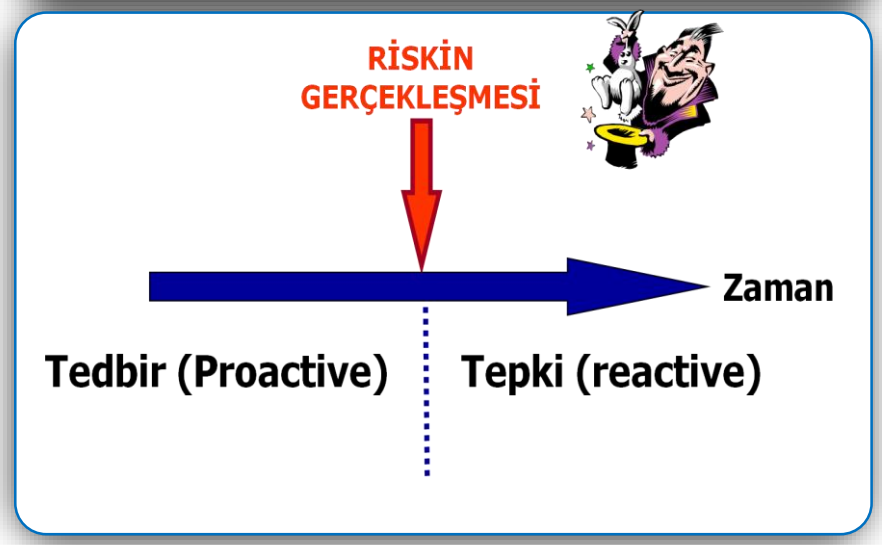
Riskler Gerçekleşince:



- İş Kazaları
- Meslek Hastalıkları olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

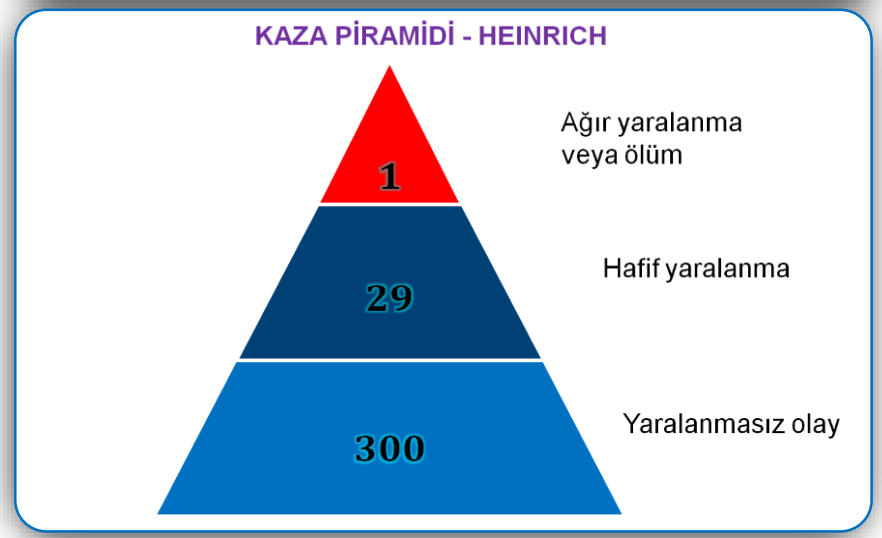
Proaktif Yaklaşım



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

107

Proaktiflik ⟶ Ramak Kalalardan Ders Çıkarmak



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

108

Proaktiflik ⟶ Ramak Kalalardan Ders Çıkarmak

KAZA PİRAMİDİ - BIRD

Bird, Frank E., George L. Germain, *Loss Control Management: Practical Loss Control Leadership*, revised edition, 1996.



Majör Kaza (Ölüm, sakatlık, kayıp iş günü, tedavi)

Minör Kaza (Sadece ilk yardım)

Maddi hasarlı kaza

Ramak kala

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi